

Hamming Distance

$$\sum_i [\xi_i^\mu (1 - \zeta_i) + (1 - \xi_i^\mu) \zeta_i] \quad (1)$$



- (1) Hamming distance: 저장 pattern ξ^μ 와 입력 pattern ζ 의 값이 서로 다른 neuron의 개수...
Hopfield network의 경우 매번 hamming distance를 계산하지 않고도 닮은 pattern에 도달할 수 있도록 하는 것이 목적

Update Rule

$$S_i : = \text{sgn} \left(\sum_j w_{ij} S_j \right) \quad (2)$$

(2) neuron i 는 net input $\sum w_{ij} S_j$ 의 부호에 따라 +1 또는 -1로 update됨 (+면 1로, -면 -1로)
뉴런이 가진 1 또는 0의 값을 계산의 편의성을 위해 2n-1에 한번 집어넣었다고 생각하면 이해가 쉬울 듯

Hebbian Storage

$$w_{ij} = \frac{1}{N} \xi_i \xi_j \quad (3)$$

$$w_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^p \xi_i^{\mu} \xi_j^{\mu} \quad (4)$$

(3) 가중치에 pattern 1개를 저장할 때: 두 neuron이 같은 값이면 +, 다른 값이면 - 연결. (ex: +1 / -1, -1 / -1.)
Neurons that fire together wire together라는 그 유명한 말을 생각해봐도 될 것 같습니다

(4) Hebb rule: p개 pattern의 기여를 하나의 weight에 합산

Signal and Crosstalk

$$h_i^\nu = \xi_i^\nu + \frac{1}{N} \sum_j \sum_{\mu \neq \nu} \xi_i^\mu \xi_j^\mu \xi_j^\nu \quad (5)$$

$$C_i^\nu \equiv - \xi_i^\nu \frac{1}{N} \sum_j \sum_{\mu \neq \nu} \xi_i^\mu \xi_j^\mu \xi_j^\nu \quad (6)$$

(5) pattern ν 에 이미 도달해 있다고 가정한 상태의 net input = **signal ξ_i^ν** + 다른 pattern에서 오는 crosstalk.

(6) crosstalk가 signal을 방해하는 정도. $C > 1$ 이면 bit i 가 unstable

Storage Capacity

$$P_{\text{error}} = \frac{1}{2} \left[1 - \text{erf} \left(\sqrt{N/2p} \right) \right] \quad (7)$$

$$p_{\text{max}} \approx 0.138 N \quad (8)$$

(7) random pattern에서 bit 하나가 unstable할 확률. p/N 에만 의존

(8) avalanche까지 고려한 최대 저장 pattern 수

Energy Function

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{ij} w_{ij} S_i S_j \quad (9)$$

$$H' - H = 2S_i \sum_j w_{ij} S_j - 2w_{ii} < 0 \quad (10)$$

$$H = -\frac{1}{2N} \sum_{\mu=1}^p \left(\sum_i S_i \xi_i^{\mu} \right)^2 \quad (11)$$

(9) network 상태의 energy. 연결 w_{ij} 가 원하는 관계가 만족될수록 낮음. (ex: $w_{ij}=1, S_i=1, S_j=-1$ / $w_{ij}=-1, S_i=-1, S_j=1$)

(10) update로 neuron이 뒤집히면 energy는 항상 감소 → attractor = local minimum

(11) pattern과의 overlap이 클수록 낮아지는 energy. 전개하면 Hebb rule (4)와 동일

Mixture States

$$\xi_i^{\text{mix}} = \text{sgn}(\xi_i^{\mu_1} + \xi_i^{\mu_2} + \xi_i^{\mu_3}) \quad (12)$$

(12) 세 pattern 합이 부호로 만든 상태. 저장하지 않았지만 stable한 spurious state

Ising Analogy and Glauber Dynamics

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{ij} w_{ij} S_i S_j - h^{\text{ext}} \sum_i S_i \quad (13)$$

$$\text{Prob}(S_i = \pm 1) = \frac{1}{1 + \exp(\mp 2\beta h_i)}, \quad \beta = \frac{1}{T} \quad (14)$$

(13) Ising model의 energy. $h_{\text{ext}} = 0$ 이면 (9)와 동일

(14) Glauber dynamics: pseudo-temperature T 에서 neuron이 확률적으로 update됨

Mean Field Theory

$$\langle S_i \rangle = \tanh \left(\beta \sum_j w_{ij} \langle S_j \rangle + \beta h^{\text{ext}} \right) \quad (15)$$

$$\langle S \rangle = \tanh (\beta J \langle S \rangle) \quad (16)$$

$$\langle S_i \rangle = m \xi_i^\nu \quad \Rightarrow \quad m = \tanh(\beta m) \quad (17)$$

(15) mean field approximation: 다른 neuron의 상태를 평균 $\langle S_j \rangle$ 로 대체 (probability가 1이 아니게 된 순간부터 하나의 상태를 단정지을 수는 없게 되므로)

(16) ferromagnet의 self-consistency 식. $\beta J > 1$ 일 때만 $\langle S \rangle \neq 0$ ($T_c = J$)

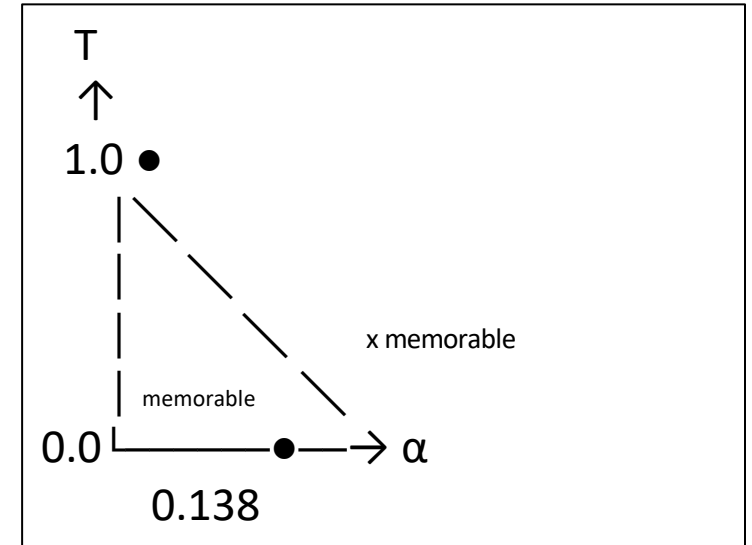
(17) $p \ll N$ 일 때 pattern retrieval. (16)과 같은 꼴이므로 $T_c = 1$

Critical Load

$$\alpha = \frac{p}{N} \quad (18)$$

$$y\left(\sqrt{2\alpha} + \frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}\right) = \text{erf}(y) \quad (19)$$

$$\alpha_c \approx 0.138 \quad (20)$$



(18) load parameter: neuron 하나당 저장한 pattern 수

(19) $T = 0$ 에서 retrieval 해($m > 0$)가 존재하는 조건, $y = m / \sqrt{2\alpha r}$

(20) 해가 사라지는 critical load. 넘으면 m 이 0.97에서 0으로 불연속적으로 떨어짐